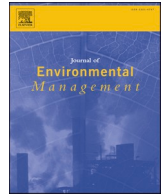




1. Giới thiệu



Research article

Nâng cao năng lực mô hình hóa chính xác bề phản ứng sinh học màng kỵ khí bằng học máy tự động



Bài báo nghiên cứu



Junjie Yu^{a,1}, **Zhonghua Zheng**^{a,1}, **Jialing Ni**^{b,c},
Jiayuan Ji^{d,*}

^{*} Tác giả
liên hệ. E-mail:
kikaen@fii.u-tokyo.ac.jp,
kikaen@tohoku.ac.jp
(J. Ji).
¹ Các tác
giả này đóng góp như
nhau cho công trình
này.

1. Introduction

THÔNG TIN BÀI BÁO

****Từ khóa:****

- Tập dữ liệu nhỏ
- Xử lý nước thải
- Mô hình hóa dự đoán
- Độ quan trọng của đặc trưng
- Mô hình hóa dựa trên dữ liệu
- Tự động tinh chỉnh

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích tận dụng khung AutoML để mô hình hóa nhanh động học phi tuyến phức tạp của AnMBR trong quá trình xử lý nước thải. Trong khuôn khổ mô hình hóa nhanh được đề xuất, chúng tôi đã khảo sát tác động của việc tăng số lượng đặc trưng (biến dự đoán) và kích thước tập dữ liệu huấn luyện lên hiệu suất mô hình bằng cách so sánh kết quả với các mô hình hiện có dựa trên mạng nơ-ron. Ngoài ra, chúng tôi đã đề xuất một khung diễn giải học kết hợp để giải thích mô hình dựa trên AutoML. Các phát hiện của nghiên cứu này đóng góp vào việc ứng dụng rộng rãi hơn của AutoML trong mô hình hóa bề phản ứng xử lý nước thải, đồng thời cung cấp hướng dẫn giá trị để phát triển các mô hình hiệu quả cho hệ thống AnMBR.

Mô hình AnMBR được xây dựng như sau:

2. Phương pháp

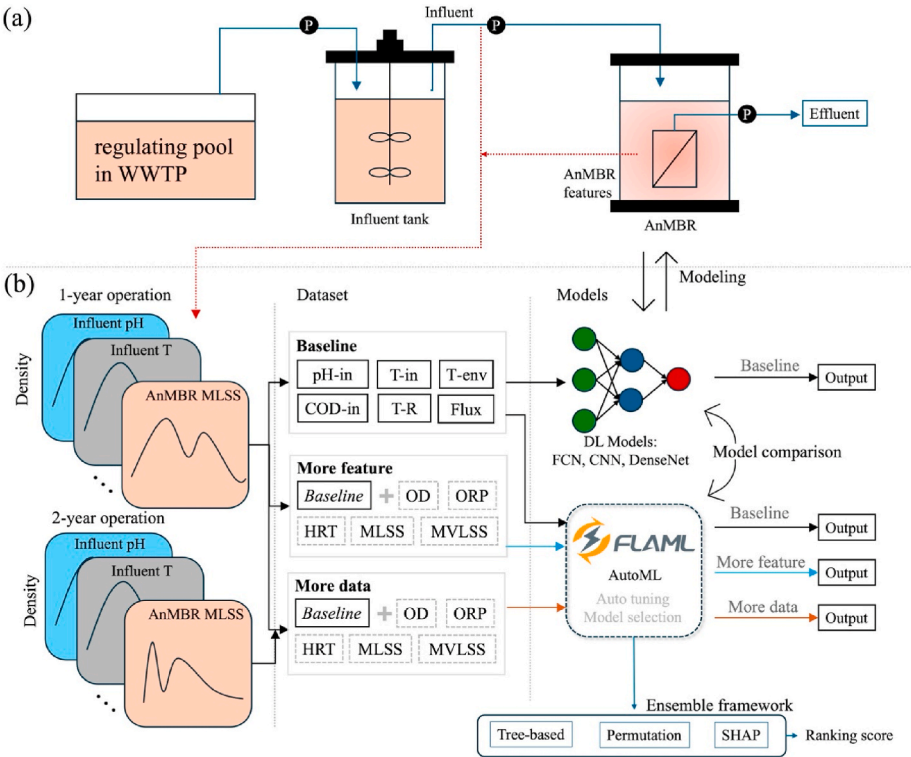
2.1. Dữ liệu

Quy trình làm việc tổng thể bao gồm thu thập dữ liệu từ các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm tại hiện trường, phát triển mô hình AutoML với các đầu vào khác nhau, và phân tích xếp hạng kết hợp về độ quan trọng của đặc trưng (Hình 1). Quy trình thu thập dữ liệu được mô tả trong Mục 2.1. Việc phát triển mô hình AutoML được trình bày chi tiết trong Mục 2.2 và 2.3, và các tính toán cùng phân tích độ quan trọng của đặc trưng được trình bày trong Mục 2.5.

2. Methods

****Hình 1.**** Tổng quan về quy trình làm việc. (a) Lưu đồ thí nghiệm AnMBR. (b) Khung mô hình hóa. T-R: nhiệt độ vận hành bể; pH-in: pH nước thải đầu vào; T-in: nhiệt độ nước thải đầu vào; T-env: nhiệt độ môi trường; COD-in: nhu cầu oxy hóa học của nước thải đầu vào; OD: số ngày vận hành; ORP: thế oxy hóa - khử; HRTs: thời gian lưu thủy lực; MLSS: chất rắn lơ lửng trong bùn lỏng; MLVSS: chất rắn lơ lửng bay hơi trong bùn lỏng; FLMAL: gói học máy tự động; FCN: mạng kết nối đầy đủ; CNN: mạng nơ-ron tích chập; và DenseNet: mạng tích chập kết nối dày đặc. Tree-based, permutation và SHAP biểu thị các phương pháp giải thích khác nhau cho các mô hình học máy.

2.1. Data



2.2. Mô hình hóa

$$Y = f_{\theta}(X), \quad (1)$$

Nghiên cứu này sử dụng các chỉ số đánh giá gồm MSE, sai số tuyệt đối trung bình (MAE), sai số căn quân phương (RMSE), sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) và hệ số xác định (R^2). Các chỉ số được tính như sau:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad (2)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (3)$$

trong đó Y là COD-re, X là ma trận các đặc trưng đầu vào, và f_{θ} là mô hình được tham số hóa với θ . Mô hình hóa dựa trên dữ liệu nhằm ước tính tập tham số tối ưu θ đại diện tốt nhất cho dữ liệu đã cho.

2.2. Modeling

2.3. Đánh giá

2.3. Evaluation

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100, \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^n$$

$$\text{2.4. Nghiên cứu loại trừ} \quad (3)$$

$$\text{2.5. Điểm xếp hạng đặc trưng} \quad \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| * 100, \quad (4)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n 1}$$

$$s_j = s - \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K s_{k,j}, \quad (6)$$

$$\sum_{k=1}^K s_{k,j}, \tag{6}$$

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng khung làm việc SHAP (Lundberg et al., 2018; Lundberg and Lee, 2017). Khung độc lập với mô hình này giải thích các dự đoán dựa trên giá trị Shapley. Phương pháp SHAP tính toán mức đóng góp của từng đặc trưng vào đầu ra mô hình (giá trị SHAP) như sau:

$$\phi_i(f, x) = \sum_{S \subseteq S_{\text{all}} \setminus \{i\}} \frac{|S|!(M - |S| - 1)!}{M!} [f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)], \quad (7)$$

****Bảng 1.**** Hiệu suất mô hình và so sánh.

$$\subseteq_{\text{all} \setminus \{i\}}$$

3.3. Tác động của khối lượng dữ liệu đến hiệu suất dự đoán

Các chỉ số độ quan trọng của đặc trưng từ những phương pháp nêu trên rất khó so sánh do khác biệt về nguyên lý nền tảng. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đưa vào chỉ số “điểm xếp hạng” (Zheng et al., 2023). Chỉ số này chuẩn hóa việc so sánh độ quan trọng của đặc trưng giữa các phương pháp. Các giá trị độ quan trọng của đặc trưng từ mỗi phương pháp được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Mỗi đặc trưng nhận một thứ hạng tương ứng với vị trí trong danh sách sắp xếp. Cụ thể, đặc trưng ít quan trọng nhất nhận điểm thấp nhất (1), và đặc trưng ít quan trọng thứ hai nhận điểm 2. Điểm số cao hơn được gán cho các đặc trưng có độ quan trọng tăng dần. Quy trình này đảm bảo điểm xếp hạng nằm trong dải từ 1 (đặc trưng ít quan trọng nhất) đến tổng số đặc trưng (đặc trưng quan trọng nhất). Bằng cách chuẩn hóa này, độ quan trọng của đặc trưng giữa các phương pháp đạt tính nhất quán, giúp việc so sánh trực tiếp trở nên thuận lợi.

****Hình 4.**** Hiệu suất mô hình với các đặc trưng đầu vào khác nhau. Baseline biểu thị việc sử dụng T-R, T-in, T-env, pH-in, COD-in và thông lượng (flux) làm đặc trưng. Thanh sai số biểu thị khoảng tin cậy 95% của các chỉ số sai số từ kiểm định chéo 10 lần.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. AutoML cho mô hình hóa AnMBR hiệu quả

3.5. Hạn chế và triển vọng tương lai

4. Kết luận

Tính khả dụng của dữ liệu
Các tác giả không có quyền chia sẻ dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

Breiman, L., 2001. Random forests. Mach. Learn. 45, 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

Chen, T., Guestrin, C., 2016. XGBoost: a scalable tree boosting system. Trong: Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '16. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 785–794.
<https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.

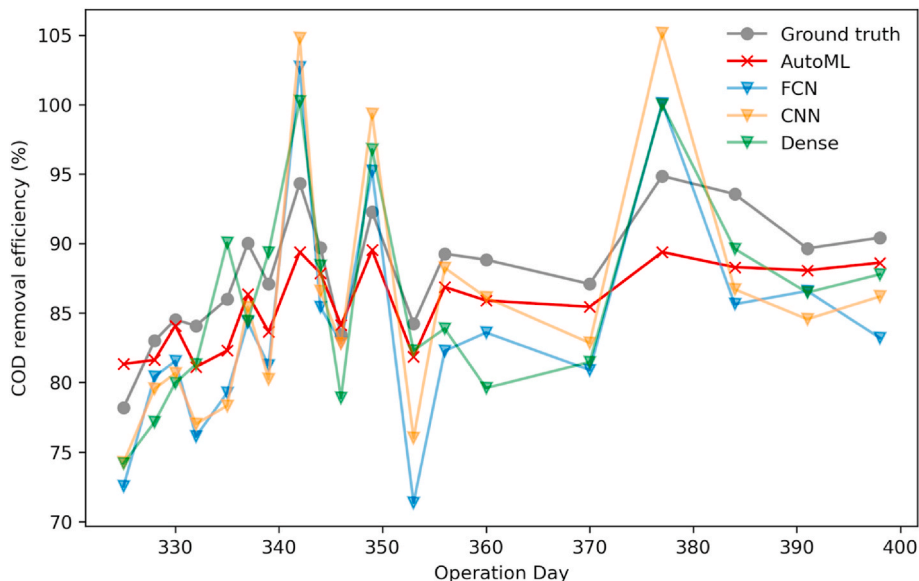
Dong, W., Yuan, H., Lin, W., Liu, Z., Xiang, J., Wei, Z., Li, L., Li, Q., Dai, Y., 2025. A global urban tree leaf area index dataset for urban climate modeling. Sci. Data 12, 426.
<https://doi.org/10.1038/s41597-025-04729-y>.

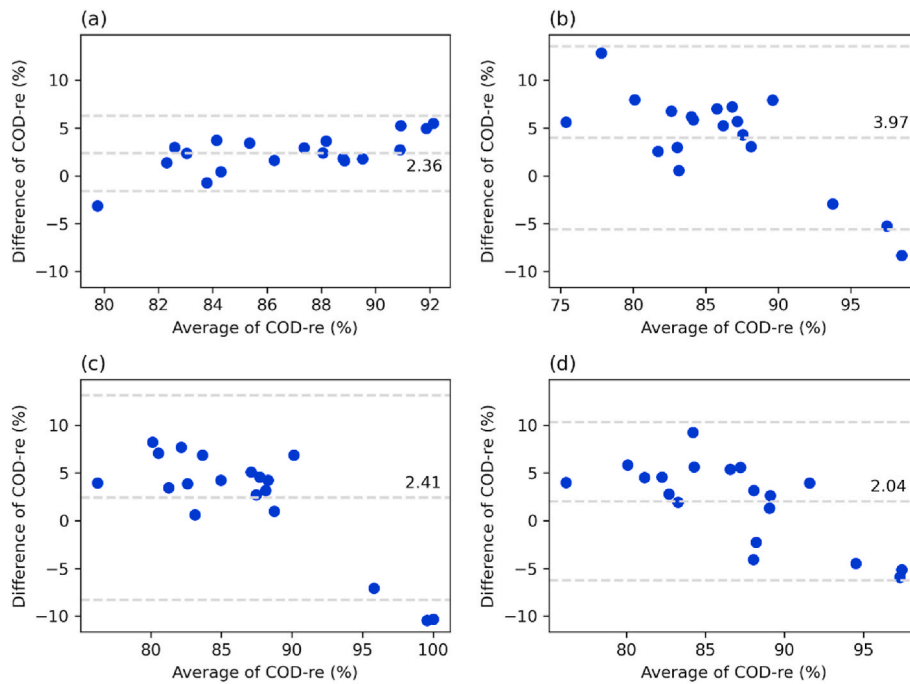
****Hình 5.**** Phân tích Bland-Altman của các mô hình AutoML. (a) Baseline, (b) thêm OD, (c) thêm OD, ORP, HRT, MLSS và MLVSS, (d) thêm tất cả trừ OD vào đặc trưng. Chênh lệch của COD-re được tính bằng giá trị thực tế trừ đi giá trị dự đoán. Đường trung tâm thể hiện chênh lệch trung bình của COD-re. Mỗi đồ thị có ba đường nằm ngang từ trên xuống dưới. Đường trên cùng là giới hạn đồng thuận trên (chênh lệch trung bình + $1.96 \times$ độ lệch chuẩn). Đường giữa biểu thị chênh lệch trung bình. Đường dưới cùng là giới hạn đồng thuận dưới (chênh lệch trung bình - $1.96 \times$ độ lệch chuẩn).

Kết quả nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra kỹ nguồn, chất lượng và độ phù hợp khi áp dụng ML cho tập dữ liệu nhỏ. Tăng lượng dữ liệu mà không xét tính dị thể hay độ liên quan có thể làm giảm độ chính xác và tính vững. Các nghiên cứu tương lai nên tập trung vào phương pháp tích hợp hiệu quả dữ liệu từ nhiều nguồn. Nghiên cứu cần giảm thiểu các độ lệch tiềm ẩn để đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác của mô hình ML.

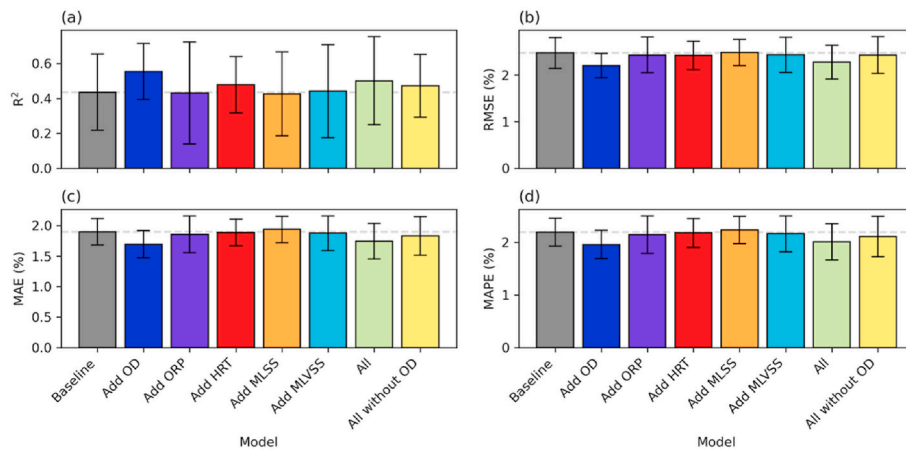
Chúng tôi sử dụng phương pháp điểm xếp hạng (Mục 2.5) để đánh giá độ quan trọng của đặc trưng. Kết quả từ ba phương pháp chỉ ra rằng COD-in là đặc trưng quan trọng nhất trong mọi mô hình (Hình 7). Đối với mô hình không có OD và được huấn luyện không dùng dữ liệu bổ sung, T-env là đặc trưng quan trọng thứ hai (Hình 7(a)). Ngược lại, với mô hình không có OD nhưng được huấn luyện cùng dữ liệu bổ sung, pH-in trở thành đặc trưng quan trọng thứ hai (Hình 7(e)). Khi bổ sung OD, biến này trở thành đặc trưng quan trọng thứ hai, nêu bật vai trò quan trọng của nó trong quá trình mô hình hóa (Hình 7(c–g)). Nhìn chung, việc COD-in là đặc trưng quan trọng nhất để dự đoán hiệu quả loại bỏ COD của AnMBR rất hợp lý. Thông số này đóng vai trò là chỉ báo quan trọng về tải trọng của bể phản ứng. Ngược lại, các đặc trưng khác như nhiệt độ môi trường, nhiệt độ nước thải đầu vào và pH có độ quan trọng thấp hơn trong mô hình. Điều này cho thấy các thông số môi trường trên có tác động hạn chế đến hiệu suất của AnMBR.

Sự biến thiên về độ quan trọng của đặc trưng phản ánh độ bất định liên quan đến các phương pháp toán học khác nhau dùng để tính toán độ quan trọng của đặc trưng. Tuy nhiên, bất chấp những dao động này, các đặc trưng hàng đầu (COD-in và/hoặc OD) luôn xếp thứ hạng cao nhất trong mọi phương pháp và mô hình. Điều này cho thấy dù các biến xếp hạng thấp hơn tiềm ẩn độ bất định, việc xác định các đặc trưng chính vẫn có tính vững chắc. Ưu thế vượt trội của COD-in nêu bật mức độ nhạy cảm đối với tải trọng COD. Điều này cho thấy COD-in có thể đóng vai trò như tín hiệu cảnh báo để dự đoán COD-re. Ví dụ, khi phát hiện tải trọng COD cao, hệ thống có thể tự động giảm lưu lượng dòng vào. Việc này giúp quá trình sinh học có thêm thời gian xử lý nước. Độ quan trọng của OD nhấn mạnh bản chất không dừng của quá trình AnMBR (ví dụ: bám bẩn màng và sự trưởng thành của sinh khối). Điều này ngụ ý việc giám sát quá trình không nên chỉ dựa vào các số đọc cảm biến tức thời. Quy trình giám sát cũng phải kết hợp các kế hoạch bảo trì phụ thuộc vào thời gian.





Hu, D., Su, H., Chen, Z., Cui, Y., Ran, C., Xu, J., Xiao, T., Li, X., Wang, H., Tian, Y., Ren, N., 2017. Performance evaluation and microbial community dynamics in a novel AnMBR for treating antibiotic solvent wastewater. *Bioresour. Technol.* 243, 218–227. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.06.095>.



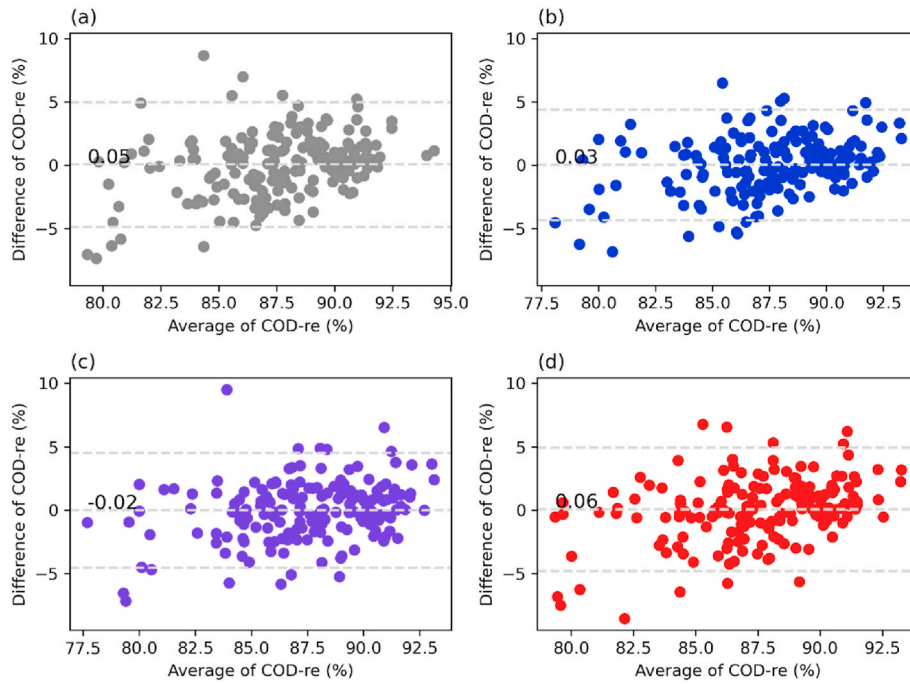
Ji, J., Chen, Y., Hu, Y., Ohtsu, A., Ni, J., Li, Y., Sakuma, S., Hojo, T., Chen, R., Li, Y.-Y., 2021a. One-year operation of a 20-L submerged anaerobic membrane bioreactor for real domestic wastewater treatment at room temperature: pursuing the optimal HRT and sustainable flux. *Sci. Total Environ.* 775, 145799. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145799>.

Faraway, J.J., Augustin, N.H., 2018. When small data beats big data. *Role Stat. Era Big Data* 136, 142–145. <https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.02.031>.

Grinsztajn, L., Oyallon, E., Varoquaux, G., 2022. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? Trong: Koyejo, S., Mohamed, S., Agarwal, A., Belgrave, D., Cho, K., Oh, A. (Chủ biên), *Advances in Neural Information Processing Systems*. Curran Associates, Inc., pp. 507–520.

Geurts, P., Ernst, D., Wehenkel, L., 2006. Extremely randomized trees. *Mach. Learn* 63, 3–42. <https://doi.org/10.1007/s10994-006-6226-1>.

Ho, J., Sung, S., 2010. Methanogenic activities in anaerobic membrane bioreactors (AnMBR) treating synthetic municipal wastewater. *Bioresour. Technol.* 101, 2191–2196. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.11.042>.

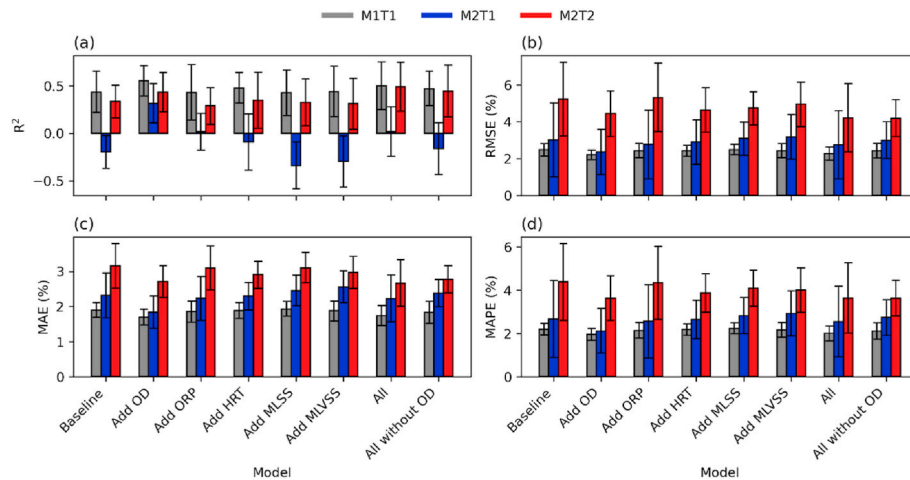


Karmaker ("Santu"), S.K., Hassan, Md.M., Smith, M.J., Xu, L., Zhai, C., Veeramachaneni, K., 2021. AutoML to date and beyond: challenges and opportunities. *ACM Comput. Surv.* 54. <https://doi.org/10.1145/3470918>.

Ji, J., Sakuma, S., Ni, J., Chen, Y., Hu, Y., Ohtsu, A., Chen, R., Cheng, H., Qin, Y., Hojo, T., Kubota, K., Li, Y.-Y., 2020. Application of two anaerobic membrane bioreactors with different pore size membranes for municipal wastewater treatment. *Sci. Total Environ.* 745, 140903. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140903>.

Jiang, F., Zheng, Z., Coe, H., Healy, R.M., Poulain, L., Gros, V., Zhang, H., Li, W., Liu, D., West, M., Topping, D., Riemer, N., 2025. Integrating simulations and observations: a foundation model for estimating the aerosol mixing state index. *ACS EST Air* 2, 877–890. <https://doi.org/10.1021/acsestair.4c00329>.

Jury, W.A., Vaux, H.J., 2007. The emerging global water crisis: managing scarcity and conflict between water users. *Tronq: Advances in Agronomy*. Elsevier, pp. 1–76. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(07\)95001-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(07)95001-4).



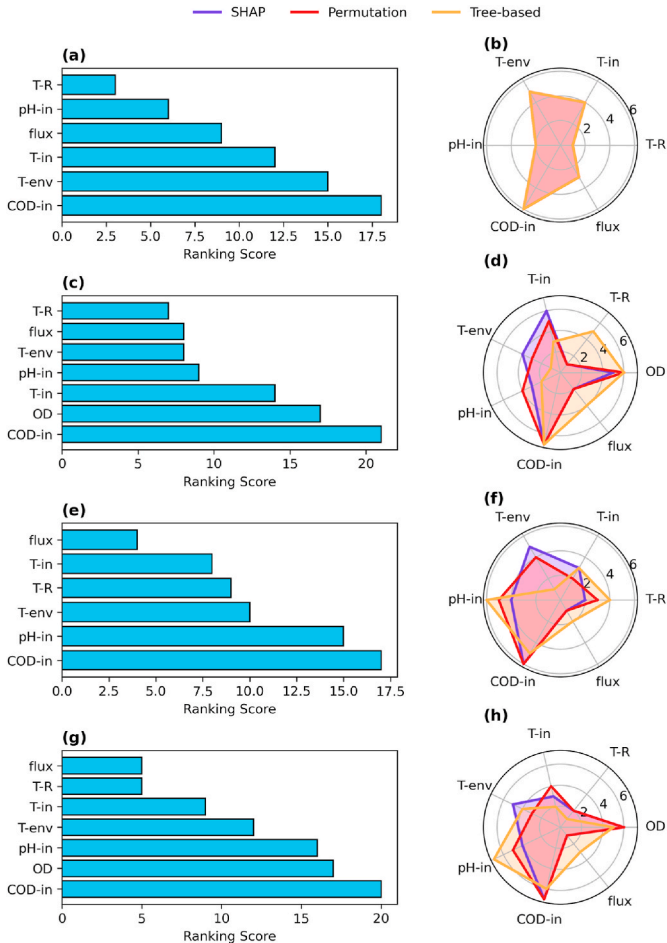
Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., Liu, T.-Y., 2017. LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. *Tronq: Advances in Neural Information Processing Systems*. Curran Associates, Inc.

Krzeminski, P., Leverette, L., Malamis, S., Katsou, E., 2017. Membrane bioreactors – a review on recent developments in energy reduction, fouling control, novel configurations, LCA and market prospects. *J. Membr. Sci.* 527, 207–227. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2016.12.010>.

Li, Y., Wang, Z., Xie, Y., Ding, B., Zeng, K., Zhang, C., 2021. AutoML: from methodology to application. Trong: *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Cikm '21*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 4853–4856. <https://doi.org/10.1145/3459637.3483279>.

Lai, Y., Xiao, K., He, Y., Liu, X., Tan, J., Xue, W., Zhang, A., Huang, X., 2024. Machine learning for membrane bioreactor research: principles, methods, applications, and a tutorial. *Front. Environ. Sci. Eng.* 19, 34. <https://doi.org/10.1007/s11783-025-1954-2>.

Li, Z., Jiang, T., Zhao, P., Qu, D., Liu, X., 2024. Enhanced DCH4 recovery via wave pulse mixing coupled in-situ hydrophobic membrane in AnMBR treating municipal wastewater. *Resour. Conserv. Recycl.* 209, 107773. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107773>.



Liu, Y., Yang, Z., Zou, X., Ma, S., Liu, D., Avdeev, M., Shi, S., 2023. Data quantity governance for machine learning in materials science. *Natl. Sci. Rev.* 10. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwad125>.

Lundberg, S.M., Nair, B., Vavilala, M.S., Horibe, M., Eisses, M.J., Adams, T., Liston, D.E., Low, D.K.-W., Newman, S.-F., Kim, J., Lee, S.-I., 2018. Explainable machine-learning predictions for the prevention of hypoxaemia during surgery. *Nat. Biomed. Eng.* 2, 749–760. <https://doi.org/10.1038/s41551-018-0304-0>.

Mahanna, H., El-Rashidy, N., Kaloop, M.R., El-Sapakh, S., Alluqmani, A., Hassan, R., 2024. Prediction of wastewater treatment plant performance through machine learning techniques. *Desalination Water Treat.* 319, 100524. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100524>.

4. Conclusions

Moideen, S.N.F., Krishnan, S., Li, Y.-Y., Hassim, M.H., Kamyab, H., Nasrullah, M., Din, M. F.M., Halim, K.A., Chaiprapat, S., 2023. Performance evaluation and energy potential analysis of anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) in the treatment of simulated milk wastewater. *Chemosphere* 317, 137923. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137923>.

Pretel, R., Durán, F., Robles, A., Ruano, M.V., Ribes, J., Serralta, J., Ferrer, J., 2015. Designing an AnMBR-based WWTP for energy recovery from urban wastewater: the role of primary settling and anaerobic digestion. *Sep. Purif. Technol.* 156, 132–139. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2015.09.047>.

Robles, A., Jiménez-Benítez, A., Giménez, J.B., Durán, F., Ribes, J., Serralta, J., Ferrer, J., Rogalla, F., Seco, A., 2022. A semi-industrial scale AnMBR for municipal wastewater treatment at ambient temperature: performance of the biological process. *Water Res.* 215, 118249. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118249>.

Acknowledgements

Robles, A., Ruano, M.V., Charfi, A., Lesage, G., Heran, M., Harmand, J., Seco, A., Steyer, J.-P., Batstone, D.J., Kim, J., Ferrer, J., 2018. A review on anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) focused on modelling and control aspects. *Bioresour. Technol.* 270, 612–626. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.09.049>.

Shwartz-Ziv, R., Armon, A., 2022. Tabular data: deep learning is not all you need. *Inf. Fusion* 81, 84–90. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2021.11.011>.

Data availability

References

Uman, A.E., Bair, R.A., Yeh, D.H., 2021. Assessment of an anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) treating medium-strength synthetic wastewater under cyclical membrane operation. *Membranes* 11. <https://doi.org/10.3390/membranes11060415>.

Winkler, M.-K.H., van Loosdrecht, M.C.M., 2022. Intensifying existing urban wastewater. *Science* 375, 377–378. <https://doi.org/10.1126/science.abm3900>.

Wang, C., Wu, Q., Weimer, M., Zhu, E.Eric, 2021b. FLAML: a fast and lightweight AutoML library. Trình bày tại Fourth Conference on Machine Learning and Systems (MLSys 2021).

Wang, T., Li, Y.-Y., 2024. Predictive modeling based on artificial neural networks for membrane fouling in a large pilot-scale anaerobic membrane bioreactor for treating real municipal wastewater. *Sci. Total Environ.* 912, 169164. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169164>.